

PROJETO INTEGRADOR I — UniCEUB | Ciência da Computação

Dashboard — Trabalho Doméstico Informal

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA — UniCEUB

Curso de Ciência da Computação

PROJETO INTEGRADOR I

DASHBOARD DE ANÁLISE DA PROBLEMÁTICA TRABALHO DOMÉSTICO INFORMAL

DOCUMENTO MESTRE: ANÁLISE ESTATÍSTICA E INSIGHTS — UNIDADE 4

Integrante	Papel	RA
Lucas Gonçalves Balduino	Product Owner	22409139
João Victor Rios	Desenvolvedor Full-stack	22400050
Alexsander Motta	Analista de BI	22407197
Beatriz Vasconcellos Espindola	Pesquisadora UX	22408435
Vinicius Inoue	Analista de Qualidade	22308671

Repositório: <https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador> | Brasília, DF — 2026

SUMÁRIO

- Introdução à Base de Dados
- Análise Exploratória e Estatística Descritiva
 - Distribuição de Informalidade — Mercado Geral e Trabalho Doméstico
 - Análise de Perfil de Atuação — Diarista vs. Mensalista
 - Rendimento e Jornada — Formal vs. Informal
 - Pesquisa de Campo — Distribuições e Frequências
- Dashboard Interativo e Definição de KPIs
- Geração de Insights e Recomendações Estratégicas
- Conclusão da Unidade 4 Referências

1. INTRODUÇÃO À BASE DE DADOS

O presente documento integra a entrega da Unidade 4 do Projeto Integrador I do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). O projeto tem como finalidade demonstrar, mediante evidências quantitativas e qualitativas, a existência de uma problemática real no segmento de trabalho doméstico informal — com recorte específico em diaristas — como fundamento metodológico para a etapa de prototipação do Projeto Integrador II. A abordagem segue o framework de Design Thinking nas fases de Empatia e Definição, com ancoragem no ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico).

1.1. Fontes de Dados

A base analítica é composta por duas camadas complementares: uma macroeconômica, de abrangência nacional, e uma microeconômica, de escopo local.

Dados Secundários — IBGE PNAD Contínua (SIDRA) Tabelas extraídas do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), PNAD-C, período de referência 1º trimestre de 2026:

Tabela SIDRA	Indicador	Aplicação no Dashboard
8529	Taxa de informalidade geral (14+ ocupados)	KPI de topo + Donut informalidade geral
4097	Ocupados no doméstico por carteira assinada	Donut: doméstico formal vs informal
6383	Nº de domicílios (diarista vs mensalista)	Donut: perfil de atuação doméstica
5440	Rendimento médio real habitual	Barras: rendimento por vínculo
6374	Média de horas habitualmente trabalhadas	Barras: jornada formal vs informal

Dados Primários — Pesquisa de Campo Local (Brasília, 2026) Respostas coletadas via Google Forms, exportadas para Excel e processadas por pipeline ETL dedicado:

Público	Respondentes	Arquivo de Origem
Contratantes	106	pesquisa-contratante.xlsx
Diaristas	21	pesquisa-diaristas.xlsx
Total	127	—

1.2. Pipeline ETL e Arquitetura de Dados

O processamento dos dados segue arquitetura em camadas, implementada em Python, no diretório `projeto_diaristas/pipeline/`. O fluxo para os dados SIDRA compreende três estágios: (i) extração via API SIDRA com parametrização por código de tabela, variável e período; (ii) staging, com normalização, renomeação de colunas e tratamento de nulos; e (iii) marts dimensionais, persistidos em `dashboard/assets/marts/`, consumidos diretamente pelo dashboard Streamlit. Para os dados primários, o script `pipeline/etl_formularios.py` lê os arquivos Excel, padroniza categorias, agrega frequências e produz as tabelas-fato `fato_pesquisa_primaria` e `fato_pesquisa_agregada`. Respostas abertas passam por pré-processamento de texto para alimentar a nuvem de preocupações.

1.3. Limitações Metodológicas

- Amostra de diaristas (n=21): tamanho reduzido limita a capacidade de inferência estatística. Os dados de campo para diaristas devem ser tratados como indicativos de tendências qualitativas, não como representação probabilística do universo.
- Escopo geográfico: a pesquisa primária reflete a realidade do Distrito Federal. A comparação com dados PNAD-C nacionais é contextual, não inferencial.
- Representatividade de gênero e raça: o dashboard atual não segmenta dados por raça/cor e gênero de forma analítica independente — limitação a ser endereçada no PI 2.
- Defasagem temporal: os dados do 1T 2026, embora os mais recentes disponíveis, refletem o mercado com janela de apuração de aproximadamente três meses.

2. ANÁLISE EXPLORATÓRIA E ESTATÍSTICA DESCRITIVA

2.1. Distribuição de Informalidade — Mercado Geral e Trabalho Doméstico

O ponto de partida da análise é a comparação entre a taxa de informalidade geral da economia brasileira e a taxa específica do trabalho doméstico, permitindo quantificar a concentração de precariedade no segmento.

Indicador	Percentual	Fonte	Período
Trabalhadores informais — mercado geral (14+)	37,3%	SIDRA Tab. 8529	1T 2026
Trabalhadores formais — mercado geral	62,7%	SIDRA Tab. 8529	1T 2026
Domésticos sem carteira assinada	76,2%	SIDRA Tab. 4097	1T 2026
Domésticos com carteira assinada	23,8%	SIDRA Tab. 4097	1T 2026

A informalidade geral situa-se em ~37,3% da força de trabalho ocupada. O segmento doméstico, contudo, apresenta 76,2% de informalidade — mais que o dobro da média nacional. A razão entre informalidade doméstica e geral é de aproximadamente 2,04×, indicando que um trabalhador doméstico tem probabilidade mais que duplicada de estar em situação informal em relação ao trabalhador médio. Esse diferencial é estrutural e persiste ao longo das séries históricas da PNAD-C.

2.2. Análise de Perfil de Atuação — Diarista vs. Mensalista

Modalidade	Percentual	Fonte
Diaristas (2+ domicílios)	33,5%	SIDRA Tab. 6383, 1T 2026
Mensalistas (1 domicílio)	66,5%	SIDRA Tab. 6383, 1T 2026

Embora mensalistas constituam a maioria, as diaristas — que representam ~33,5% do segmento — concentram múltiplas dimensões de vulnerabilidade: rotatividade de clientes, ausência de vínculo estável e gestão autônoma de agenda. Para os fins do PI 2, a interseção diarista + sem carteira assinada constitui o público de maior precariedade e de maior potencial de impacto de uma solução tecnológica.

2.3. Rendimento e Jornada — Formal vs. Informal

A análise conjunta das Tabelas 5440 (rendimento) e 6374 (horas) revela o que denominamos paradoxo da jornada inversa: trabalhadoras informais arcam com maior carga horária semanal e recebem remuneração significativamente inferior.

Variável	Formal	Informal	Diferença
Rendimento médio mensal real	R\$ 2.251	R\$ 1.242	–R\$ 1.009 (–44,8%)
Jornada média semanal habitual	~39 h/sem	~45 h/sem	+6 h (+15,4%)
Remuneração por hora (estimada)*	R\$ 13,28	R\$ 6,34	–R\$ 6,94 (–52,3%)

Estimativa calculada considerando 4,33 semanas/mês.

O rendimento por hora de trabalhadoras informais (R 6,34) *equivale a menos da metade das formais* (R 13,28) — diferencial de 52,3% por unidade de trabalho. A medida de rendimento médio é adequada para comparações macroestruturais, embora possa ser sensível a valores extremos; recomenda-se, em análises futuras com dados desagregados, uso complementar da mediana para reduzir o efeito de outliers.

2.4. Pesquisa de Campo — Distribuições e Frequências

2.4.1. Canais de Contratação e Captação de Diárias

Aplicando o Princípio de Pareto ($\frac{80}{20}$), espera-se que os três principais canais concentrem a maior parte das contratações. A predominância de canais informais (indicação e WhatsApp) valida a hipótese central do projeto: o mercado de diaristas opera essencialmente por redes de confiança interpessoal, sem infraestrutura formal de matching.

Canal	Público	Frequência Relativa
Indicação de conhecidos	Contratantes	60,38%
Profissional de longa data	Contratantes	20,75%
Grupos de Facebook/WhatsApp	Contratantes	10,38%
Outros	Diaristas	4,72%
Agências especializadas	Diaristas	3,77%
Plataformas/Aplicativos	Diaristas	0,00%

2.4.2. Status MEI e Barreiras à Formalização

Status	Percentual	Observação
Possui MEI ativo	42,86%	Diaristas (n=21)
Não possui MEI	42,86%	Diaristas (n=21)
Principal motivo (não MEI)	33,33%	O dinheiro da faxina não sobra no fim do mês

2.4.3. Mapa de Preocupações — Análise Qualitativa

Respostas abertas foram processadas para extração de termos recorrentes, organizados em dois eixos temáticos:

Eixo Temático	Termos Predominantes	Dimensão
Segurança pessoal	MEDO, SEGURANÇA, CONFIANÇA	Risco percebido
Incerteza econômica	VALOR, PREÇO, ESTABILIDADE	Instabilidade econômica
Logística e acesso	TRANSPORTE	Risco percebido
Proteção social	SAÚDE	Instabilidade econômica

Essa estrutura qualitativa complementa os dados quantitativos: os números macro demonstram a precariedade econômica; as respostas abertas revelam a experiência subjetiva dessa precariedade. Juntos, os dois planos de análise sustentam a caracterização robusta do problema que fundamenta o PI 2.

3. DASHBOARD INTERATIVO E DEFINIÇÃO DE KPIs

O dashboard foi implementado em Streamlit (docs/Entregaveis/Unidade3/projeto_diaristas/app.py), organizado em quatro abas: Visão Geral, Diaristas, Contratantes e Pesquisa Local.

3.1. KPIs de Topo — Big Numbers

Os indicadores de topo foram projetados para comunicar de forma imediata a escala da problemática:

KPI	Valor	Fonte SIDRA	Objetivo Analítico
Taxa de informalidade geral	37,3%	Tab. 8529, 1T 2026	Contextualizar o patamar macro
Domésticos sem carteira	76,2%	Tab. 4097, 1T 2026	Revelar concentração setorial
Diaristas (2+ domicílios)	33,5%	Tab. 6383, 1T 2026	Dimensionar público prioritário
Respondentes locais	127	Pesquisa campo, 2026	Validar base de dados primários

3.2. Visualizações Gráficas

A. Gráfico de Rosca (Donut) — Informalidade Geral e Doméstica Tipo: Gráfico de rosca com dois segmentos (formal/informal) exibidos em painéis lado a lado. Justificativa analítica: O donut chart é a escolha adequada quando o objetivo é comunicar composição proporcional de um todo. A leitura imediata de ‘três quartos do doméstico é informal’ (76,2%) é mais impactante nesse formato do que em tabelas simples. A exibição simultânea dos dois donuts torna o diferencial de 2× autoevidente.

B. Gráfico de Barras Agrupadas — Rendimento e Jornada Formal vs. Informal Tipo: Barras agrupadas com dois grupos (formal/informal) e dois indicadores (rendimento; jornada). Justificativa analítica: A combinação de dois indicadores em barras agrupadas é metodologicamente adequada para evidenciar o paradoxo da jornada inversa. O gráfico de barras permite comparação direta de magnitudes absolutas, reforçando o impacto da diferença (−44,8% de rendimento; +15,4% de horas) de forma intuitiva.

C. Gráficos de Pesquisa de Campo — Diaristas e Contratantes Tipo: Barras horizontais e donuts por variável da pesquisa primária. Justificativa analítica: Traduzem microdados locais em padrões visuais claros, facilitando a identificação de tendências e comportamentos do público-alvo.

4. GERAÇÃO DE INSIGHTS E RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

A análise dos dados consolidados permite a extração de insights fundamentais para o desenvolvimento de soluções tecnológicas no setor de trabalho doméstico:

- 1. A informalidade é a regra, não a exceção:** Com 76,2% de informalidade, qualquer solução deve assumir que a maioria das trabalhadoras não possui rede de proteção social.

2. **A jornada inversa penaliza a informalidade:** A carga horária maior associada a uma remuneração menor indica a necessidade de otimização do tempo e valorização da hora de trabalho.
3. **A confiança é a moeda de troca:** A dependência de indicações (60,38%) demonstra que a segurança e a confiança são fatores críticos para a contratação.
4. **Barreiras financeiras à formalização:** A principal barreira para a abertura de MEI é a falta de recursos financeiros (33,33%), sugerindo que a formalização deve ser acompanhada de aumento de renda ou redução de custos.

5. CONCLUSÃO DA UNIDADE 4

A análise estatística e exploratória dos dados secundários e primários confirma a hipótese de que o trabalho doméstico informal, especialmente entre diaristas, é caracterizado por alta vulnerabilidade, baixa remuneração e dependência de redes informais de contratação. O dashboard desenvolvido fornece uma ferramenta interativa para explorar essas dinâmicas, servindo como base sólida para a ideação e prototipação de soluções no Projeto Integrador II.

Referências

[1] IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/> [2] Repositório do Projeto Integrador. Disponível em: <https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador>